

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Práctica 3 — Semana 6

Implementación de VPNs sobre Cisco IOS y FortiGate

Enmanuel Feliz Soto
Matrícula: 2025-1402 | Sección 5 - Lunes
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Seguridad en Redes — Ing. Jonathan Esteban Rondón Corniel

Laboratorios incluidos: IPSec IKEv1/IKEv2 (Policy-Based, Route-Based VTI, GRE sobre IPSec), DMVPN Fase 2 y Fase 3, L2TP/IPSec Client-to-Site, VPN Site-to-Site FortiGate y VPN Client-to-Site (Dial-Up) FortiGate.

*IPs públicas: 20.25.x.x | Redes de túnel: 14.0.2.x / 14.0.3.x
Entorno de laboratorio: PNetLab + Cisco IOL + FortiGate (ishare2 v155)*

Tabla de Contenidos

Sección	Título del Lab
Lab 01	IPSec IKEv1 Policy-Based
Lab 02	IPSec IKEv1 Route-Based (VTI)
Lab 03	GRE sobre IPSec + IKEv1
Lab 04	IPSec IKEv2 Policy-Based
Lab 05	IPSec IKEv2 Route-Based (VTI)
Lab 06	GRE sobre IPSec + IKEv2
Lab 07	DMVPN Fase 2 + IKEv1 + EIGRP
Lab 08	DMVPN Fase 3 + IKEv2 + EIGRP
Lab 09	L2TP/IPSec IKEv1 Client-to-Site
Lab 10	IPSec Site-to-Site VPN (FortiGate)
Lab 11	VPN Client-to-Site Dial-Up (FortiGate)

Nota sobre evidencias visuales: las capturas de pantalla de PNetLab/FortiGate (consola, GUI, comandos show/diagnose) no fueron tomadas durante la ejecución de los laboratorios. En su lugar, este documento incluye diagramas de topología generados a partir del direccionamiento real usado en cada laboratorio, así como los bloques de comandos de configuración y verificación que deben ejecutarse y cuyo resultado esperado se describe junto a cada uno. Se recomienda anexar las capturas reales antes de la entrega final.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
ISP	Eth0/0	20.25.1.1/30	Enlace a R1-S1

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
ISP	Eth0/1	20.25.1.5/30	Enlace a R4-S2
R1-S1	Eth0/0	20.25.1.2/30	WAN → ISP (peer VPN)
R1-S1	Eth0/1	10.14.10.1/24	LAN-A Gateway
R2	Eth0/0	10.14.10.2/24	LAN-A host
R4-S2	Eth0/1	20.25.1.6/30	WAN → ISP (peer VPN)
R4-S2	Eth0/0	10.14.20.1/24	LAN-B Gateway
Server	eth1	10.14.20.10/24	Servidor LAN-B

Parámetros IPSec / IKE

Parámetro	Valor
Protocolo IKE	IKEv1 (ISAKMP)
Cifrado Fase 1	AES-256 / SHA-256 / DH Group 14
Autenticación	Pre-Shared Key: Cisco2025-1402!
Transform-Set	esp-aes 256 esp-sha256-hmac, modo Tunnel
PFS / Lifetime SA	Group 14 / 3600 s
Peers VPN	20.25.1.2 ↔ 20.25.1.6
Tráfico cifrado (ACL)	10.14.10.0/24 ↔ 10.14.20.0/24

Configuración clave — R1-S1

```
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400
crypto isakmp key Cisco2025-1402! address 20.25.1.6
ip access-list extended ACL-VPN-A-B
  permit ip 10.14.10.0 0.0.0.255 10.14.20.0 0.0.0.255
crypto map CMAP-IKEV1-PB 10 ipsec-isakmp
  set peer 20.25.1.6
  set transform-set TS-IKEV1-PB
  set pfs group14
  match address ACL-VPN-A-B
interface Ethernet0/0
  crypto map CMAP-IKEV1-PB
```

Verificación

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
ping 10.14.20.10 source 10.14.10.2
```

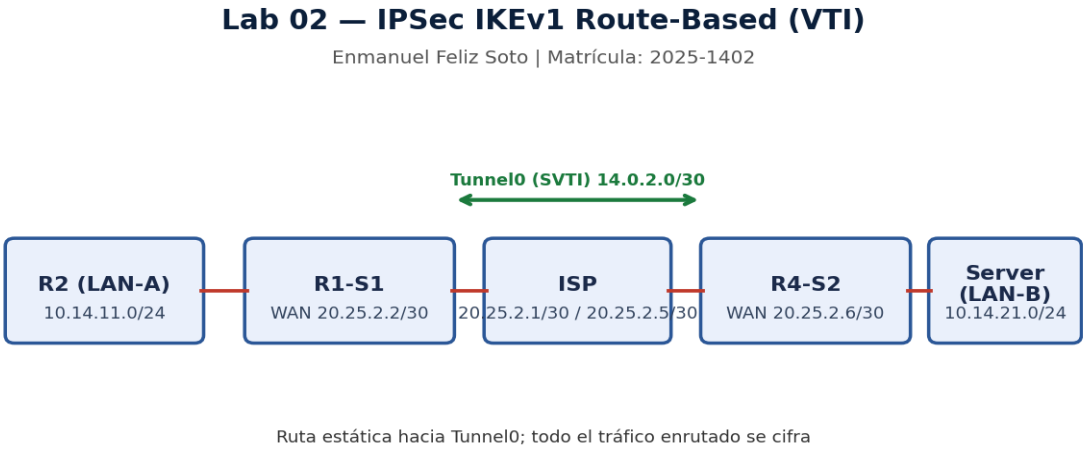
Resultado esperado: SA ISAKMP en estado QM_IDLE y SA IPSec con contadores #pkts encaps/decaps incrementando; ping exitoso LAN-A → LAN-B.

Lab 02 — IPSec IKEv1 Route-Based (VTI)

Objetivo

Configurar una VPN site-to-site route-based con IKEv1 mediante interfaces de túnel virtuales estáticas (SVTI). Todo el tráfico enrutado hacia Tunnel0 se cifra automáticamente, sin ACL criptográfica; las rutas estáticas determinan qué tráfico entra al túnel.

Topología



Configuración clave — Tunnel0 en R1-S1

```
crypto ipsec profile IKEV1-VTI-PROFILE
  set transform-set TS-IKEV1-VTI
  set pfs group14
interface Tunnel0
  ip address 14.0.2.1 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 20.25.2.6
  tunnel protection ipsec profile IKEV1-VTI-PROFILE
ip route 10.14.21.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

Verificación

```
show interface Tunnel0
show crypto ipsec sa
ping 10.14.21.10 source 10.14.11.2
```

Resultado esperado: Tunnel0 en estado up/up, SA IPSec activa y ping exitoso a través del VTI.

Parámetro	Valor
PSK	Cisco2025-1402-GRE!
IPSec Profile	GRE-IKEV1-PROFILE
Red túnel GRE	14.0.2.4/30
Encapsulación	GRE sobre IPSec (tunnel mode gre ip)

Configuración clave — Tunnel0 en R1-S1

```
interface Tunnel0
 ip address 14.0.2.5 255.255.255.252
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel destination 20.25.3.6
 tunnel protection ipsec profile GRE-IKEV1-PROFILE
 ip route 10.14.22.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

Verificación

```
show interface Tunnel0
show crypto ipsec sa
ping 10.14.22.10 source 10.14.12.2
```

Resultado esperado: Tunnel0 GRE up/up, paquetes GRE encapsulados en ESP, ping exitoso LAN-A → LAN-B.


```
crypto ikev2 proposal IKEV2-PROPOSAL
 encryption aes-cbc-256
```

```
integrity sha256
group 14
crypto ikev2 keyring IKEV2-KEYRING-PB
peer R4-S2
address 20.25.4.6
pre-shared-key Cisco2025-1402-IKEV2-PB!
crypto ikev2 profile IKEV2-PROFILE-PB
match identity remote address 20.25.4.6 255.255.255.255
authentication local pre-share
authentication remote pre-share
keyring local IKEV2-KEYRING-PB
crypto map CMAP-IKEV2-PB 10 ipsec-isakmp
set peer 20.25.4.6
set transform-set TS-IKEV2-PB
set ikev2-profile IKEV2-PROFILE-PB
match address ACL-VPN-A-B-V2
```

Verificación

```
show crypto ikev2 sa
show crypto ipsec sa
ping 10.14.23.10 source 10.14.13.2
```

Resultado esperado: SA IKEv2 en estado READY, SA IPSec con tráfico cifrado, ping exitoso.

Parámetro	Valor
IKEV2 Keyring / Profile	IKEV2-KEYRING-VTI / IKEV2-PROFILE-VTI
PSK	Cisco2025-1402-IKEV2-VTI!
IPSec Profile	IKEV2-VTI-PROFILE
Red túnel VTI	14.0.2.8/30

Configuración clave — Tunnel0 en R1-S1

```
crypto ipsec profile IKEV2-VTI-PROFILE
  set transform-set TS-IKEV2-VTI
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE-VTI
  set pfs group14
interface Tunnel0
  ip address 14.0.2.9 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 20.25.5.6
  tunnel protection ipsec profile IKEV2-VTI-PROFILE
ip route 10.14.24.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

Verificación

```
show crypto ikev2 sa
show interface Tunnel0
ping 10.14.24.10 source 10.14.14.2
```

Resultado esperado: IKEv2 SA activa, Tunnel0 up/up, ping exitoso vía VTI IKEv2.

Parámetro	Valor
PSK	Cisco2025-1402-GRE-V2!
IPSec Profile	GRE-IKEV2-PROFILE
Red GRE	14.0.2.12/30
Modo IPSec	Tunnel (GRE encapsula, IPSec cifra)

Configuración clave — Tunnel0 en R1-S1

```
crypto ipsec profile GRE-IKEV2-PROFILE
  set transform-set TS-GRE-IKE2
  set ikev2-profile IKEV2-PROFILE-GRE
  set pfs group14
interface Tunnel0
  ip address 14.0.2.13 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 20.25.6.6
  tunnel protection ipsec profile GRE-IKEV2-PROFILE
```

Verificación

```
show crypto ikev2 sa
show interface Tunnel0
ping 10.14.25.10 source 10.14.15.2
```

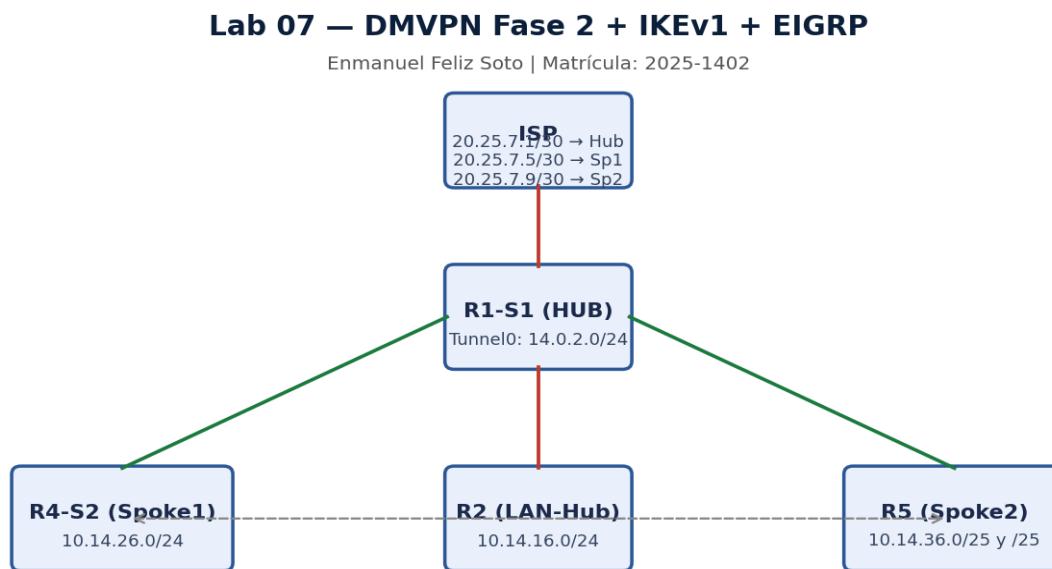
Resultado esperado: IKEv2 SA establecida, túnel GRE activo, conectividad LAN-A → LAN-B confirmada.

Lab 07 — DMVPN Fase 2 + IKEv1 + EIGRP

Objetivo

Configurar una VPN hub-and-spoke multipunto (DMVPN) en Fase 2 con IKEv1, mGRE y NHRP, usando EIGRP AS 1402. En Fase 2 los Spokes establecen túneles directos entre sí sin pasar por el Hub, gracias a que el Hub no aplica next-hop-self ni split-horizon en EIGRP.

Topología



PNetLab / GNS3 — Práctica 3, Semana 6 — Seguridad en Redes (ITLA)
Fase 2: Spoke-to-Spoke directo (no next-hop-self / no split-horizon en Hub) — EIGRP AS 1402

Fig. 7.1 — Topología DMVPN Fase 2 (Hub R1-S1, Spoke1 R4-S2, Spoke2 R5)

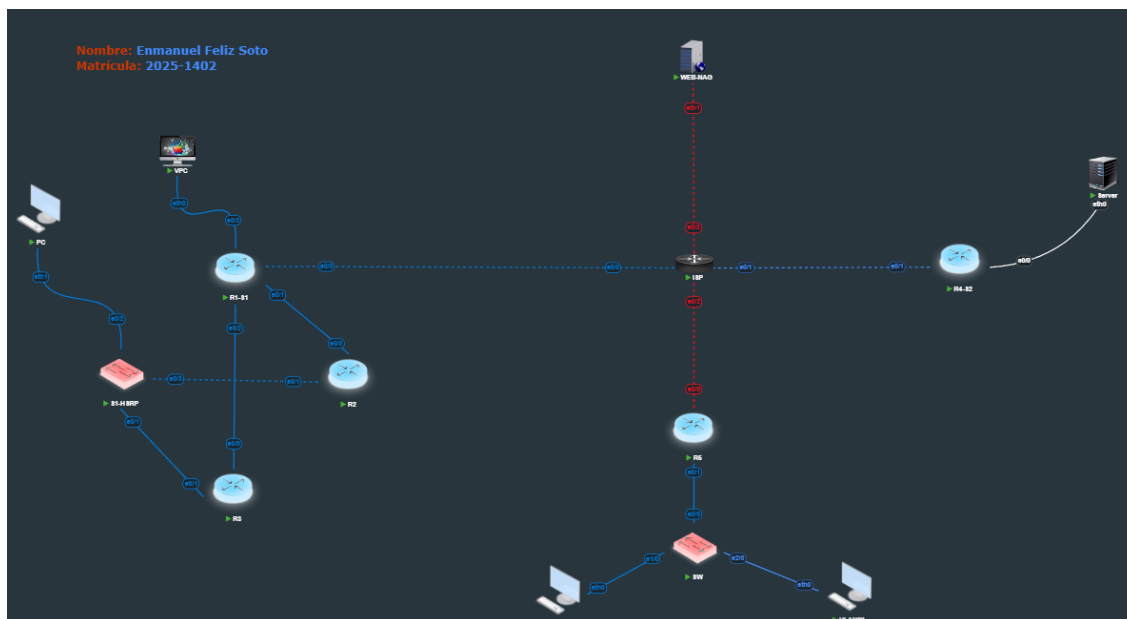


Fig. 7.2 — Topología real registrada en PNetLab (nombre y matrícula visibles). Entorno reutilizado para DMVPN Fase 2 (Lab 07) y Fase 3 (Lab 08).

Tabla de Direcccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
ISP	Eth0/0-2	20.25.7.1/5/9 /30	Enlaces a Hub y Spokes

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R1-S1 (HUB)	Tunnel0	14.0.2.1/24	mGRE cloud DMVPN
R1-S1 (HUB)	Eth0/1	10.14.16.1/24	LAN-Hub
R4-S2 (SP1)	Tunnel0	14.0.2.2/24	mGRE cloud DMVPN
R4-S2 (SP1)	Eth0/0	10.14.26.1/24	LAN-Spoke1
R5 (SP2)	Tunnel0	14.0.2.3/24	mGRE cloud DMVPN
R5 (SP2)	Eth0/1.10 / .20	10.14.36.1/25 / .129/25	VLAN10/20 LAN-Spoke2

Parámetros IPsec / IKE

Parámetro	Valor
PSK (wildcard)	Cisco2025-1402-DMVPN1! (address 0.0.0.0)
Transform-Set / Modo	esp-aes 256 esp-sha256-hmac, mode transport
NHRP Network-ID / Auth	102025 / Cisco1402
Tunnel Key	102025
Enrutamiento	EIGRP AS 1402
Clave Fase 2 (Hub)	no ip next-hop-self eigrp 1402 + no ip split-horizon eigrp 1402

Configuración clave — Hub (Tunnel0)

```
interface Tunnel0
ip address 14.0.2.1 255.255.255.0
ip nhrp authentication Cisco1402
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 102025
no ip split-horizon eigrp 1402
no ip next-hop-self eigrp 1402
tunnel source Ethernet0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 102025
tunnel protection ipsec profile DMVPN1-PROFILE
```

Verificación

```
show dmvpn
show ip nhrp
show ip eigrp neighbors
ping 10.14.36.1 source 10.14.26.1
```

Resultado esperado: Hub lista ambos Spokes en estado UP (D=dinámico); entrada NHRP dinámica confirma túnel spoke-to-spoke directo; ping Spoke1 → Spoke2 sin pasar por el Hub.

Lab 08 — DMVPN Fase 3 + IKEv2 + EIGRP

Objetivo

Configurar DMVPN Fase 3 con IKEv2 y EIGRP AS 1403. La diferencia clave es el mecanismo de redirección: el Hub usa ip nhrp redirect y los Spokes usan ip nhrp shortcut; el Hub mantiene next-hop-self activo, ya que el redirect NHRP informa la ruta directa entre Spokes.

Topología

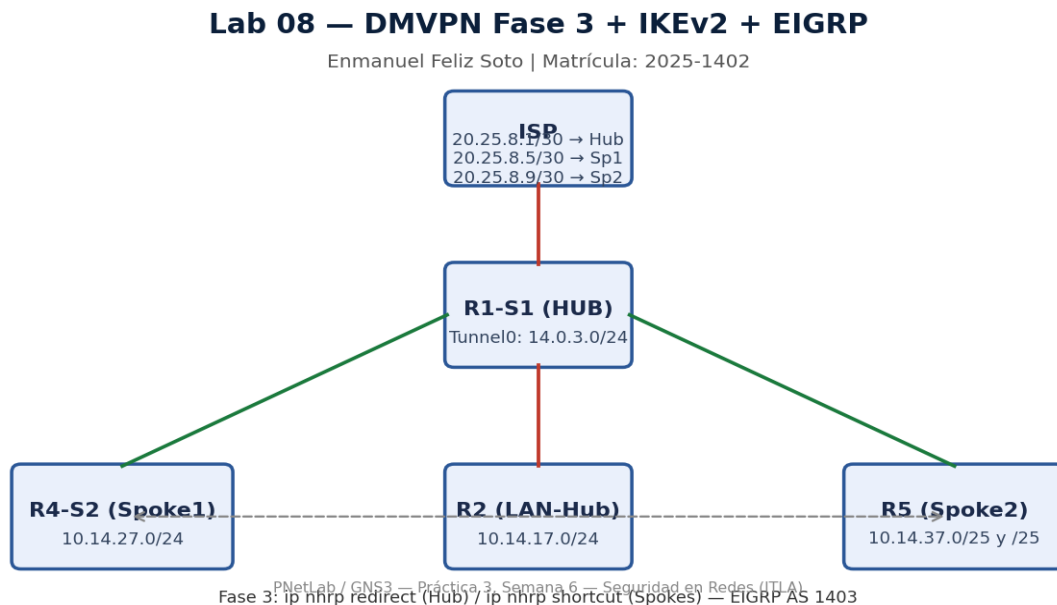


Fig. 8.1 — Topología DMVPN Fase 3 (Hub R1-S1, Spoke1 R4-S2, Spoke2 R5)

Topología física real: idéntica a la Fig. 7.2 (mismo entorno PNetLab, cloud DMVPN 14.0.3.0/24).

Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
ISP	Eth0/0-2	20.25.8.1/5/9 /30	Enlaces a Hub y Spokes
R1-S1 (HUB)	Tunnel0	14.0.3.1/24	mGRE cloud DMVPN Ph3
R1-S1 (HUB)	Eth0/1	10.14.17.1/24	LAN-Hub
R4-S2 (SP1)	Tunnel0	14.0.3.2/24	mGRE cloud DMVPN Ph3
R4-S2 (SP1)	Eth0/0	10.14.27.1/24	LAN-Spoke1
R5 (SP2)	Tunnel0	14.0.3.3/24	mGRE cloud DMVPN Ph3
R5 (SP2)	Eth0/1.10 / .20	10.14.37.1/25 / .129/25	VLAN10/20 LAN-Spoke2

Comparativa Fase 2 vs Fase 3

Característica	Fase 2 (Lab 07)	Fase 3 (Lab 08)
IKE	IKEv1	IKEv2
Hub EIGRP	no next-hop-self + no split-horizon	next-hop-self normal
Spoke-to-Spoke	NHRP dinámico vía EIGRP	ip nhrp shortcut
Hub dirige	no redirect	ip nhrp redirect

Característica	Fase 2 (Lab 07)	Fase 3 (Lab 08)
Cloud DMVPN	14.0.2.0/24	14.0.3.0/24
EIGRP AS	1402	1403

Configuración clave — diferencias Fase 3

```
! Hub
interface Tunnel0
 ip nhrp redirect
 tunnel protection ipsec profile DMVPN3-PROFILE
! Spoke
interface Tunnel0
 ip nhrp shortcut
 tunnel protection ipsec profile DMVPN3-PROFILE
```

Verificación

```
show dmvpn
show ip nhrp
show crypto ikev2 sa
traceroute (Spoke1 → Spoke2)
```

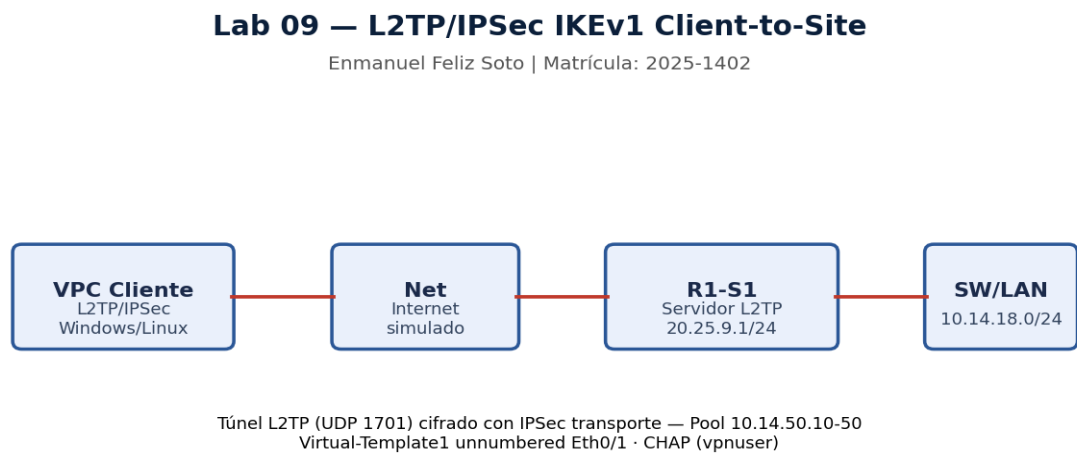
Resultado esperado: Spokes registrados en UP; entrada NHRP con flag 'nhop' (shortcut activo); SAs IKEv2 activas; traceroute confirma ruta directa sin pasar por el Hub.

Lab 09 — L2TP/IPSec IKEv1 Client-to-Site

Objetivo

Configurar una VPN client-to-site usando L2TP sobre IPSec con IKEv1. L2TP crea un túnel de capa 2 entre el cliente y el servidor VPN; IPSec cifra el tráfico L2TP. Estándar para acceso remoto sin cliente VPN especializado (soporte nativo en Windows/Linux).

Topología



```

l2tp tunnel password Cisco2025-1402-L2TP!
interface Virtual-Template1
 ip unnumbered Ethernet0/1
 peer default ip address pool L2TP-POOL
 ppp authentication chap L2TP-AUTH
 ip local pool L2TP-POOL 10.14.50.10 10.14.50.50

```

Verificación

```

show vpdn session
show ip local pool L2TP-POOL
show crypto isakmp sa
ping (VPC → LAN interna)

```

Resultado esperado: Sesión L2TP establecida con IP del pool asignada; SA IKEv1 activa protegiendo el túnel; cliente accede correctamente a la LAN interna.

Evidencia Real de Configuración y Verificación

```

R1(config)#int e0/0
R1(config-if)#do sh ip int br
R1(config-if)#
R1(config-if)#int e0/0
R1(config-if)#ip addr 10.0.0.173 255.255.255.0
R1(config-if)#do ping 10.0.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
R1(config-if)#do ping 10.0.0.153
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.153, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/5/9 ms
*Jun 21 23:42:17.305: %PMP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
R1(config-if)#do sh ip int br
R1(config-if)#
R1(config-if)#
*Jun 21 23:46:20.719: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed state to up
R1(config-if)#
*Jun 21 23:46:20.720: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
R1(config-if)#do sh ip int br
R1(config-if)#do ping 172.16.10.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 10/11/12 ms
R1(config-if)#

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	10.0.0.173	YES	manual	up	up
Ethernet0/1	unassigned	YES	TFTP	down	down
Ethernet0/2	unassigned	YES	TFTP	down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	TFTP	down	down
Virtual-Access1	unassigned	YES	unset	down	down
Virtual-Template1	10.0.0.173	YES	unset	down	down

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	10.0.0.173	YES	manual	up	up
Ethernet0/1	unassigned	YES	TFTP	down	down
Ethernet0/2	unassigned	YES	TFTP	down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	TFTP	down	down
Virtual-Access1	unassigned	YES	unset	down	down
Virtual-Access2	unassigned	YES	unset	up	up
Virtual-Access2.1	10.0.0.173	YES	unset	up	up
Virtual-Template1	10.0.0.173	YES	unset	down	down

Fig. 9.2 — R1-S1: Virtual-Access2 activo (line protocol up), interfaz Virtual-Template1 operativa y ping exitoso de verificación tras el levantamiento del túnel.

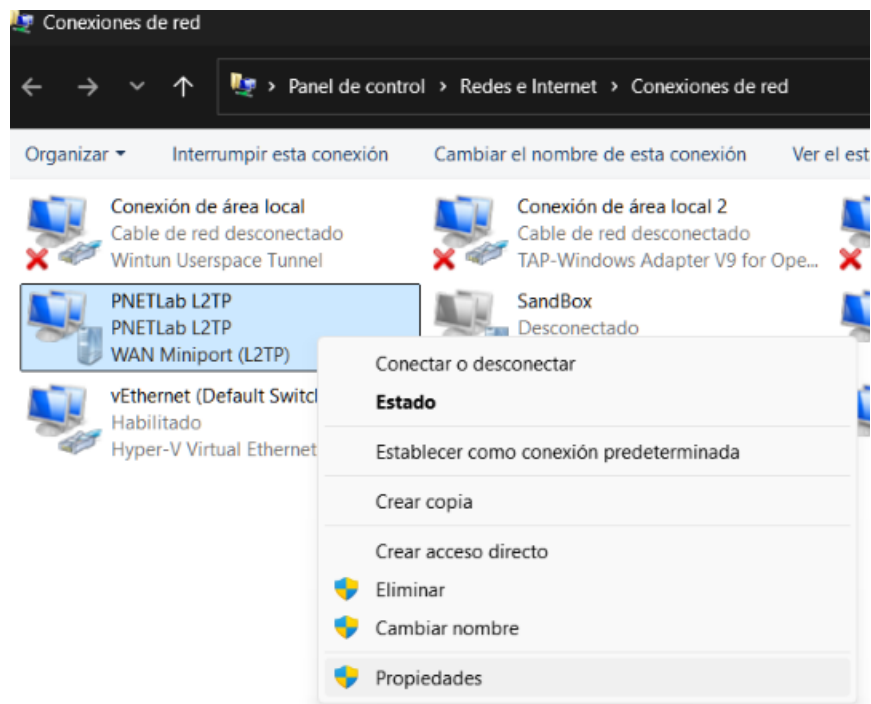


Fig. 9.3 — Cliente Windows: conexión 'PNETLab L2TP' creada como WAN Miniport (L2TP) en Conexiones de red.

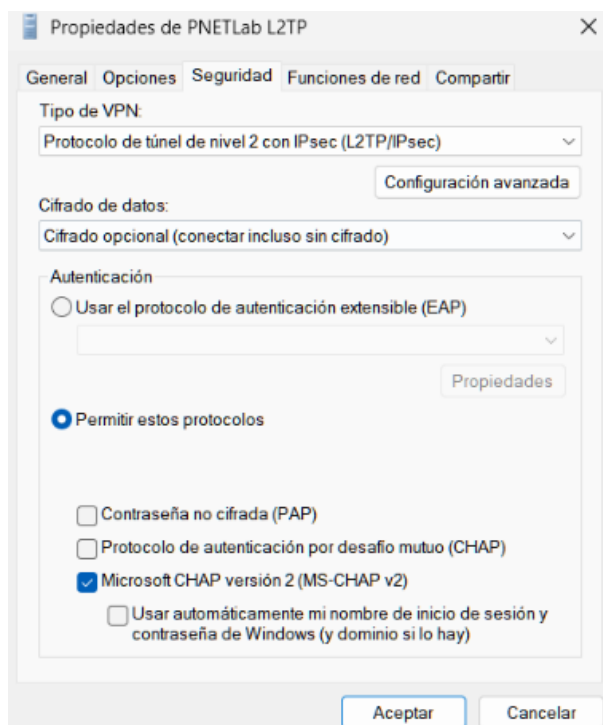


Fig. 9.4 — Propiedades de seguridad de la conexión: tipo de VPN L2TP/IPSec, autenticación MS-CHAP v2.

```
Windows PowerShell

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador PPP PNETLab L2TP:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Dirección IPv4. . . . . : 172.16.10.10
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.255
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 0.0.0.0

Adaptador desconocido Conexión de área local 2:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador desconocido OpenVPN Connect DCO Adapter:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 8:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
```

Fig. 9.5 — Adaptador PPP PNETLab L2TP en el cliente con IP 172.16.10.10/32 asignada desde el pool del servidor, confirmando el túnel activo.

■ **Nota de consistencia:** la captura real (Fig. 9.5) muestra la IP de cliente 172.16.10.10, mientras que la tabla de parámetros documenta el pool 10.14.50.10–10.14.50.50. Verificar la configuración final de `ip local pool L2TP-POOL` en R1-S1 y actualizar la tabla de parámetros si el pool efectivamente usado fue 172.16.10.0/24.

Lab 10 — IPSec Site-to-Site VPN (FortiGate)

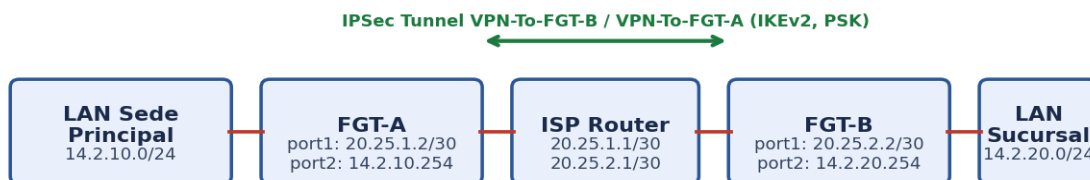
Objetivo

Implementar una VPN IPSec Site-to-Site entre dos dispositivos FortiGate usando IKEv2 con autenticación por clave precompartida (PSK). El túnel cifrado comunica la LAN de la sede principal con la LAN de la sucursal a través de un ISP simulado en PNetLab.

Topología

Lab 10 — IPSec Site-to-Site VPN (FortiGate)

Enmanuel Feliz Soto | Matrícula: 2025-1402



Phase1: DES/MD5, Main mode | Phase2: src 14.2.10.0/24 ↔ dst 14.2.20.0/24

PNetLab / GNS3 — Práctica 3, Semana 6 — Seguridad en Redes (ITLA)

Fig. 10.1 — Topología IPSec Site-to-Site (FGT-A ↔ ISP ↔ FGT-B)

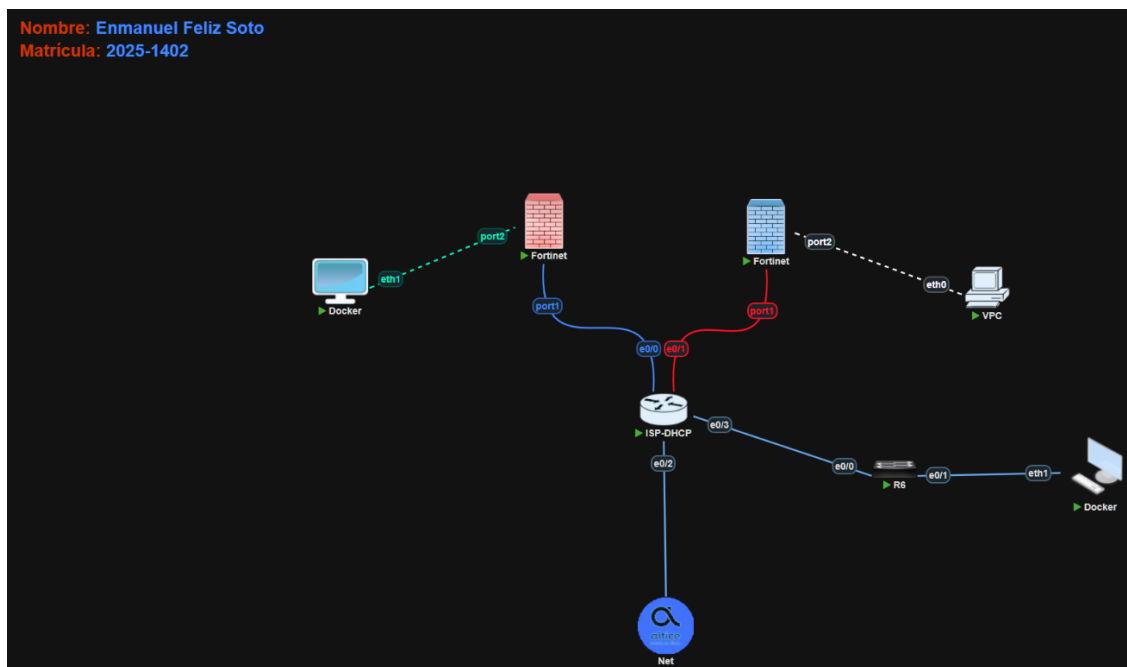


Fig. 10.1b — Topología real registrada en PNetLab (nombre y matrícula visibles): dos FortiGate (Fortinet rojo = FGT-A, Fortinet azul = FGT-B) conectados vía ISP-DHCP, con clientes Docker en cada LAN y el VPC usado como cliente Dial-Up del Lab 11. Este mismo entorno se reutiliza para los Labs 10 y 11.

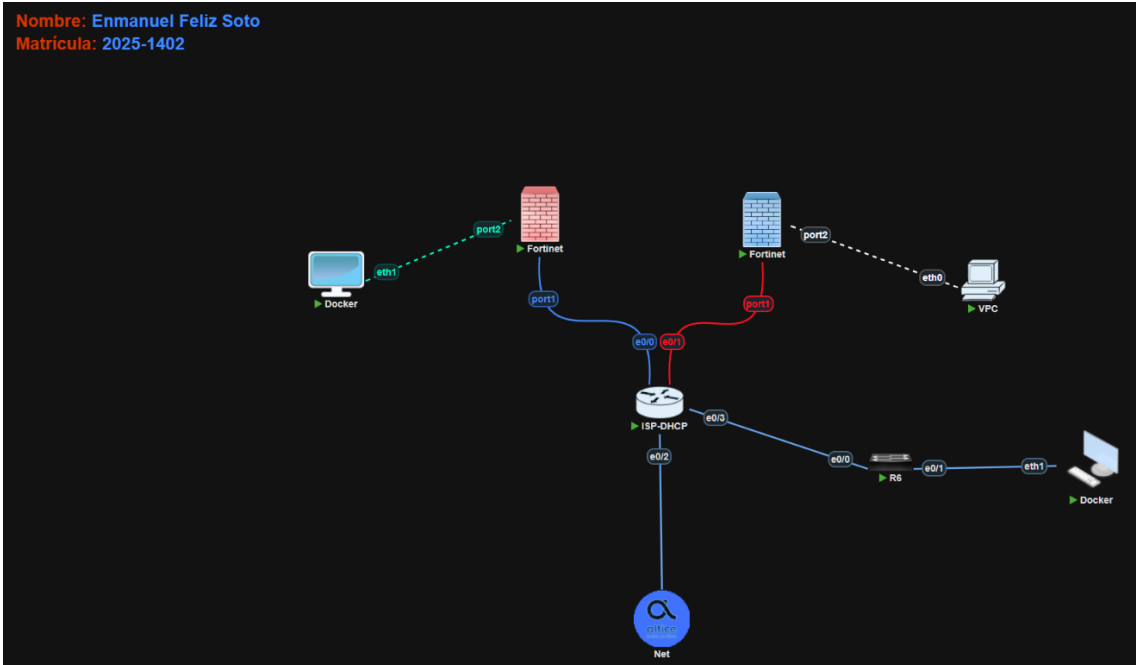


Fig. 10.1b — Topología real registrada en PNetLab (nombre y matrícula visibles): FGT-A y FGT-B (Fortinet, port1/port2), router 'ISP-DHCP', clientes Docker en cada LAN, VPC de pruebas y router R6. Entorno físico compartido entre los Labs 10 y 11.

Tabla de Direcccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
FGT-A	port1	20.25.1.2/30	WAN → ISP
FGT-A	port2	14.2.10.254/24	LAN Sede Principal
FGT-B	port1	20.25.2.2/30	WAN → ISP
FGT-B	port2	14.2.20.254/24	LAN Sucursal
ISP Router	e0/0	20.25.1.1/30	Enlace → FGT-A
ISP Router	e0/1	20.25.2.1/30	Enlace → FGT-B

Parámetros Phase 1 (IKE)

Parámetro	Valor
IKE Version	2, modo Main
Autenticación	Pre-Shared Key: TuClaveSegura123!
Cifrado / Hash (Phase 1)	DES / MD5
Peer Type / Net Device	Any / Disable

Parámetros Phase 2 (Quick Mode)

Parámetro	FGT-A	FGT-B
Phase1 Name	VPN-To-FGT-B	VPN-To-FGT-A
Cifrado	DES / MD5	DES / MD5
Source Subnet	14.2.10.0/24	14.2.20.0/24
Destination Subnet	14.2.20.0/24	14.2.10.0/24

Configuración clave — FGT-A (Phase 1 y Phase 2)

```
config vpn ipsec phase1-interface
edit "VPN-To-FGT-B"
set interface "port1"
set ike-version 2
set peertype any
set proposal des-md5
set remote-gw 20.25.2.2
set psksecret "TuClaveSegura123!"
next
end
config vpn ipsec phase2-interface
edit "VPN-To-FGT-B-P2"
set phase1name "VPN-To-FGT-B"
set proposal des-md5
set src-subnet 14.2.10.0 255.255.255.0
set dst-subnet 14.2.20.0 255.255.255.0
next
end
```

Políticas de Firewall — FGT-A

```
config firewall policy
edit 1
set name "LAN_to_VPN"
set srcintf "port2"
set dstintf "VPN-To-FGT-B"
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set action accept
set nat disable
next
edit 2
set name "VPN_to_LAN"
set srcintf "VPN-To-FGT-B"
set dstintf "port2"
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set action accept
set nat disable
next
end
```

FGT-B se configura de forma simétrica (remote-gw 20.25.1.2, subredes src/dst intercambiadas).

Script combinado — FGT-A (incluye VPN Dial-Up del Lab 11)

```
# =====
# FORTIGATE CLIENT-TO-SITE (DIAL-UP) VPN SCRIPT
# Compatibilidad: FortiClient (Windows) & vpnc (Linux)
# =====
# 1. Crear Usuario y Grupo local para la autenticacion VPN
config user local
edit "vpnuser"
set type password
set passwd "UsuarioSeguro123!"
next
end
config user group
edit "VPN_Users"
set member "vpnuser"
next
end
# 2. Configurar Fase 1 (Dial-Up)
# - mode-cfg habilitado para asignar IPs dinamicas a clientes (172.16.1.x)
# - dhgrp 14 5 2 agregado para aceptar clientes Linux legacy (vpnc)
config vpn ipsec phase1-interface
edit "VPN-DialUp"
set type dynamic
set interface "port1"
set ike-version 1
```

```

set peertype any
set net-device disable
set mode aggressive
set proposal des-md5
set dhgrp 14 5 2
set dpd on-idle
set xauthtype auto
set authusrgrp "VPN_Users"
set mode-cfg enable
set ipv4-start-ip 172.16.1.10
set ipv4-end-ip 172.16.1.100
set ipv4-netmask 255.255.255.0
set psksecret "ClaveDialup123!"
next
end
# 3. Configurar Fase 2 (Quick Mode)
# - PFS deshabilitado para evitar ISAKMP_N_NO_PROPOSAL_CHOSEN con clientes Linux
config vpn ipsec phase2-interface
edit "VPN-DialUp-P2"
set phase1name "VPN-DialUp"
set proposal des-md5
set pfs disable
next
end
# 4. Politica de Firewall
# - Permite trafico desde la interfaz virtual VPN hacia la LAN (port2)
config firewall policy
edit 3
set name "DialUp_to_LAN"
set srcintf "VPN-DialUp"
set dstintf "port2"
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set action accept
set schedule "always"
set service "ALL"
set nat disable
next
end

```

Este bloque forma parte del mismo script de configuración de FGT-A, ya que el mismo FortiGate de la Sede Principal aloja tanto el túnel Site-to-Site (Lab 10) como el servidor Dial-Up (Lab 11).

Verificación

```

get vpn ipsec tunnel summary
diagnose vpn ike gateway list
diagnose vpn tunnel list
execute ping-options source 14.2.10.254
execute traceroute 14.2.20.254

```

Resultado esperado: Túnel IPSec en estado UP entre FGT-A y FGT-B; traceroute confirma la ruta cifrada entre 14.2.10.0/24 y 14.2.20.0/24 sin saltos intermedios visibles del ISP.

Evidencia Real de Configuración y Verificación

Date/Time	Level	Action	Status	Message	VPN Tunnel
2026/07/01 23:18:14	Notice	tunnel-stats		IPsec tunnel statistics	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:15:03	Error	negotiate	failure	progress IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:57	Error	negotiate	failure	progress IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	tunnel-up		IPsec connection status change	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	phase2 up		IPsec phase 2 status change	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	install_sa		install IPsec SA	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	negotiate IPsec phase 2	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	progress IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	negotiate IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	progress IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	progress IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	negotiate IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	negotiate IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	negotiate IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	progress IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:53	Notice	negotiate	success	progress IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:37	Notice	auto_transport_switch		switch auto transport from udp to tcp	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:22	Notice	negotiate	success	progress IPsec phase 1	VPN-To-FGT-B
2026/07/01 23:14:22	Notice	auto_transport_switch		switch auto transport from udp to tcp	VPN-To-FGT-B

Fig. 10.2 — Logs del FortiGate (VPN > VPN Tunnels): negociación IPsec Phase 1 y Phase 2 exitosa, 'install_sa' e 'IPsec connection status change' para el túnel VPN-To-FGT-B.

Network	Gateway IP	Interfaces	Distance	Type
0.0.0.0/0	20.25.1.1	port1	10	Static
10.0.0.0/24	0.0.0.0	port3	0	Connected
14.2.10.0/24	0.0.0.0	port2	0	Connected
14.2.20.0/24	0.0.0.0	VPN-To-FGT-B	10	Static
20.25.1.0/30	0.0.0.0	port1	0	Connected

Fig. 10.3 — Tabla de enrutamiento de FGT-A: ruta estática 14.2.20.0/24 vía la interfaz virtual VPN-To-FGT-B, junto a las redes conectadas 14.2.10.0/24 y el default route 0.0.0.0/0 vía 20.25.1.1.

Policy	Source	Destination	Schedule	Service	Action	IP Pool	NAT	Type	Security Profiles	Log
LAN_to_VPN (1)	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Standard	no-inspection	UTM	
VPN_to_LAN (2)	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	Standard	no-inspection	UTM	

Fig. 10.4 — Políticas de firewall activas: LAN_to_VPN (port2 → VPN-To-FGT-B) y VPN_to_LAN (VPN-To-FGT-B → port2), ambas en ACCEPT sin NAT.

```
s Games Settings Macros Help
sions View Split MultiExec Tunneling Packages Settings Help

x 4 VPC x 2 R1-S1 x 1 ISP x 3 R4-S2 x 5 Server

Trying 100.107.184.128...
Connected to 100.107.184.128.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.2
Dedicated to Daling.
Build time: Feb 23 2023 13:09:21
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting PNETLAB

Press '?' to get help.

Executing the startup file

VPC> ip 14.2.10.10/24 14.2.10.1
Checking for duplicate address...
VPC : 14.2.10.10 255.255.255.0 gateway 14.2.10.1

VPC> ping 14.2.20.10
14.2.20.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 14.2.20.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.942 ms
84 bytes from 14.2.20.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.231 ms
84 bytes from 14.2.20.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.197 ms
84 bytes from 14.2.20.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.493 ms

VPC>
```

Fig. 10.5 — Prueba de conectividad real desde un host en 14.2.10.0/24 hacia 14.2.20.10: ping exitoso a través del túnel IPsec (icmp_seq 2-5 con respuesta).

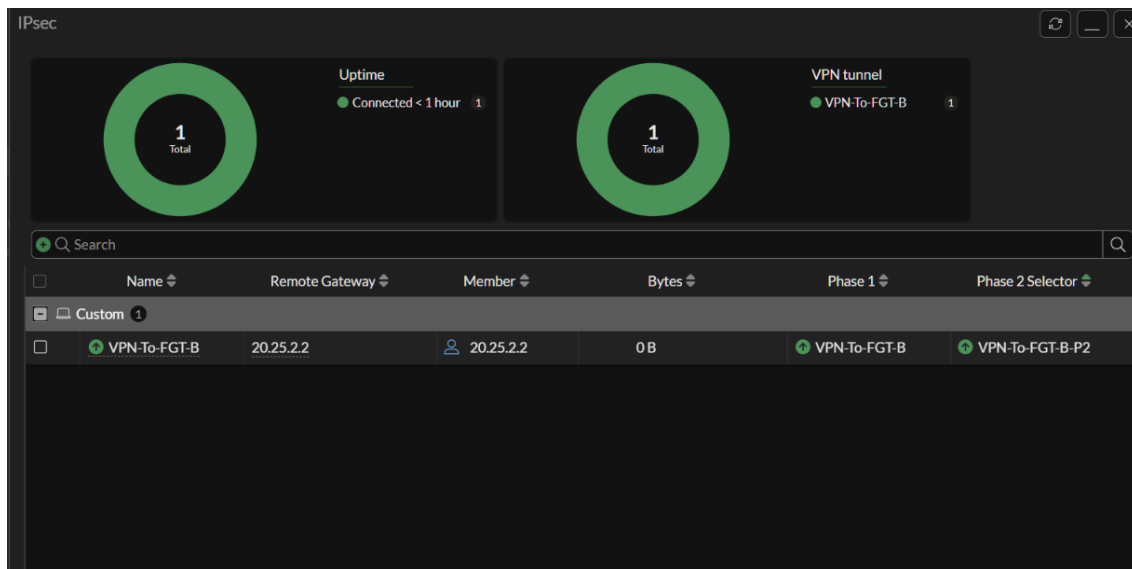


Fig. 10.6 — Monitor de túneles IPsec (VPN > IPsec Tunnels) en FGT-A: túnel 'VPN-To-FGT-B' conectado con Remote Gateway 20.25.2.2, referenciando la Phase 1 'VPN-To-FGT-B' y la Phase 2 Selector 'VPN-To-FGT-B-P2', coincidiendo con los nombres definidos en el script de configuración.

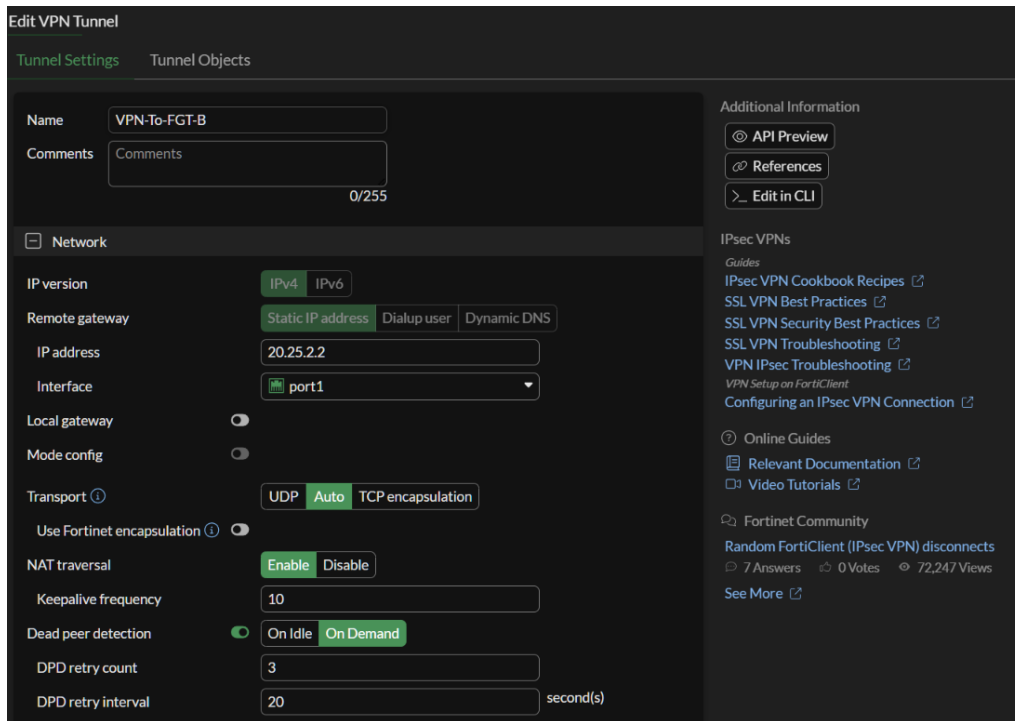


Fig. 10.7 — Edit VPN Tunnel 'VPN-To-FGT-B' (GUI): Remote gateway estático 20.25.2.2 sobre port1, Transport Auto, NAT traversal habilitado, DPD On Demand — confirma la configuración de red de la Phase 1.

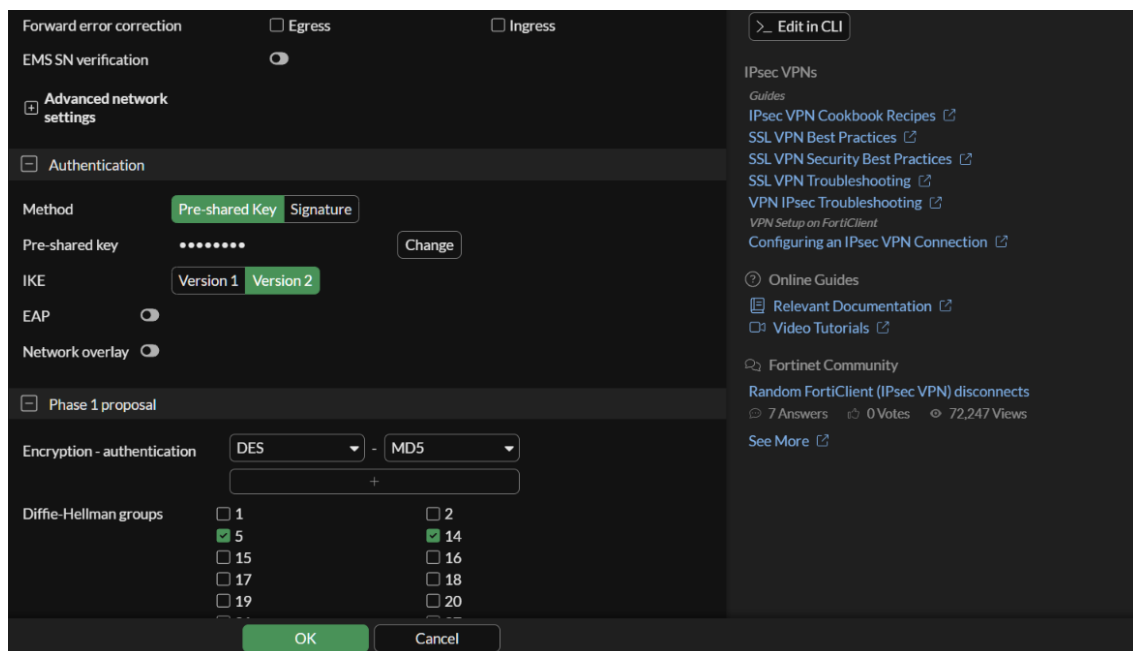


Fig. 10.8 — Phase 1 Proposal en la GUI: autenticación por Pre-Shared Key, IKE Version 2, cifrado/autenticación DES-MD5 y grupos Diffie-Hellman 5 y 14 seleccionados, coincidiendo con 'set proposal des-md5' del script.

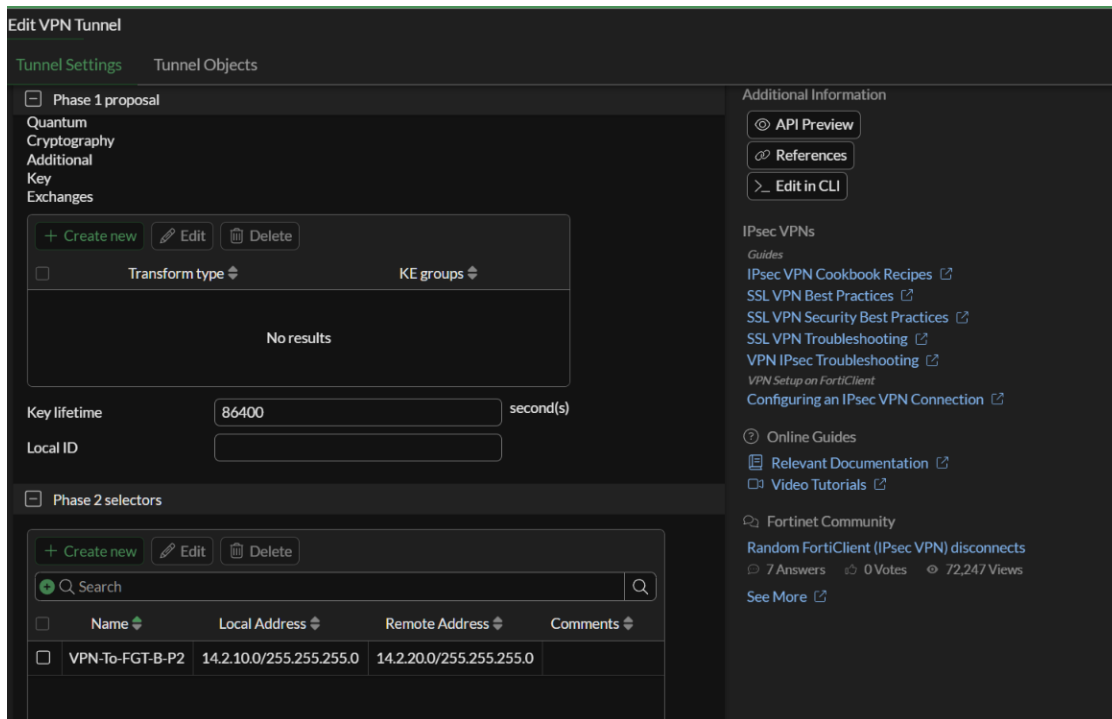


Fig. 10.9 — Phase 2 Selectors en la GUI: 'VPN-To-FGT-B-P2' con Local Address 14.2.10.0/255.255.255.0 y Remote Address 14.2.20.0/255.255.255.0, Key lifetime 86400 s — coincide exactamente con 'set src-subnet' / 'set dst-subnet' documentados.

Lab 11 — VPN Client-to-Site (Dial-Up) FortiGate

Objetivo

Implementar una VPN Client-to-Site (Dial-Up) en FortiGate usando IKEv1 en modo Aggressive con XAuth y Mode-Config, asignando IPs dinámicas a los clientes. Compatible con FortiClient (Windows) y vpnc (Linux). Reutiliza las políticas Site-to-Site del Lab 10 como base, agregando la política de acceso remoto.

Topología

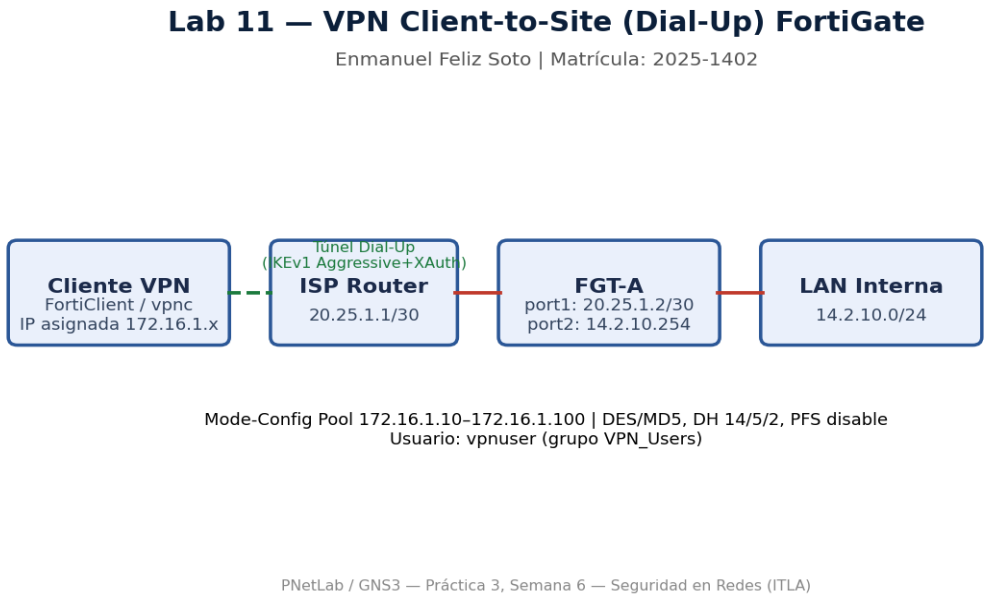


Fig. 11.1 — Topología VPN Client-to-Site Dial-Up (FortiGate)

Topología física real: idéntica a la Fig. 10.1b (mismo entorno PNetLab; el nodo 'VPC' actúa como cliente Dial-Up conectándose a FGT-A).

Topología física real: idéntica a la Fig. 10.1b (mismo FGT-A, cliente VPC/Docker usado como cliente Dial-Up).

Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Interfaz / Pool	Dirección IP	Descripción
FGT-A	port1 (WAN)	20.25.1.2/30	Enlace hacia ISP
FGT-A	port2 (LAN)	14.2.10.254/24	Red interna
ISP Router	e0/0 (WAN)	20.25.1.1/30	Gateway FGT-A
ISP Router	e0/2 (LAN)	192.168.100.1/25	Gateway FGT-A (segmento adicional)
Clientes VPN	Asignada (pool)	172.16.1.10 – .100 /24	Pool Mode-Config Dial-Up

Parámetros IKE / IPsec — Dial-Up

Parámetro	Valor
IKE Version / Tipo	1 / Dynamic (Dial-Up), modo Aggressive
Autenticación	Pre-Shared Key + XAuth — Cisco: ClaveDialup123!
Propuesta / DH Groups	DES / MD5 — Groups 14, 5, 2 (compat. Linux)
DPD / XAuth Type	On-Idle / Auto
User Group / Mode-Config	VPN_Users / Enable

Parámetro	Valor
Pool Mode-Config	172.16.1.10 – 172.16.1.100 /24
Phase 2 (Quick Mode)	DES/MD5, PFS Disable (compatibilidad vpnc Linux)

Usuarios y Grupos

Usuario	Tipo	Grupo
vpnuser	Password local (UsuarioSeguro123!)	VPN_Users

Configuración clave — Phase 1 Dial-Up (FGT-A)

```
config vpn ipsec phase1-interface
edit "VPN-DialUp"
set type dynamic
set interface "port1"
set ike-version 1
set mode aggressive
set proposal des-md5
set dhgrp 14 5 2
set dpd on-idle
set xauthtype auto
set authusrgrp "VPN_Users"
set mode-cfg enable
set ipv4-start-ip 172.16.1.10
set ipv4-end-ip 172.16.1.100
set psksecret "ClaveDialup123!"
next
end
config firewall policy
edit 3
set name "DialUp_to_LAN"
set srcintf "VPN-DialUp"
set dstintf "port2"
set action accept
set nat disable
next
end
```

Cliente vpnc — Linux (/etc/vpnc/vpn-lab11.conf)

```
IKE Authmode psk
IPSec gateway 20.25.1.2
IPSec ID vpnuser
IPSec secret ClaveDialup123!
Xauth username vpnuser
Xauth password UsuarioSeguro123!
```

Notas técnicas: los DH Groups 14/5/2 se agregan para soportar clientes Linux (vpnc) que no negocian DH 14 por defecto. Aggressive Mode es requerido para Dial-Up con XAuth en IKEv1. PFS se deshabilita en Phase 2 para evitar el error ISAKMP_N_NO_PROPOSAL_CHOSEN con vpnc.

Verificación

```
get vpn ipsec tunnel summary
diagnose vpn ike gateway list
ping 14.2.10.254
traceroute 14.2.10.254 (desde el cliente, tras conectar)
```

Resultado esperado: Cliente aparece conectado con IP asignada del pool 172.16.1.x; traceroute desde el cliente muestra el túnel cifrado como único salto hacia la LAN interna 14.2.10.0/24.

Evidencia Real de Configuración y Verificación

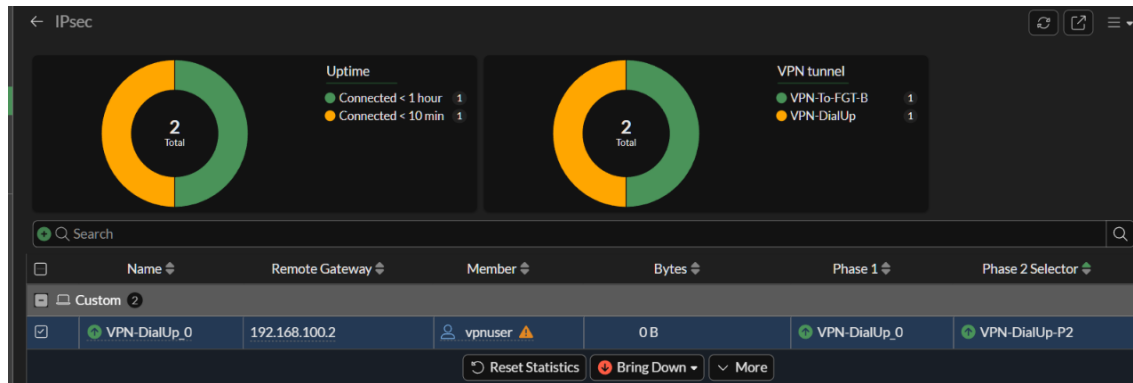


Fig. 11.2 — Monitor de túneles IPsec en FGT-A mostrando ambos servicios activos simultáneamente: 'VPN-To-FGT-B' (Site-to-Site, conectado hace <1h) y 'VPN-DialUp' (Dial-Up, conectado hace <10min) con el usuario 'vpnuser' autenticado desde el Remote Gateway 192.168.100.2 (IP del cliente en el entorno de pruebas).

Fig. 11.3 — Edit VPN Tunnel 'VPN-DialUp' (GUI): Remote gateway tipo 'Dialup user', Mode config habilitado con Assign client IP por rango 172.16.1.10 – 172.16.1.100 /255.255.255.0 — coincide con 'set ipv4-start-ip/end-ip' del script.

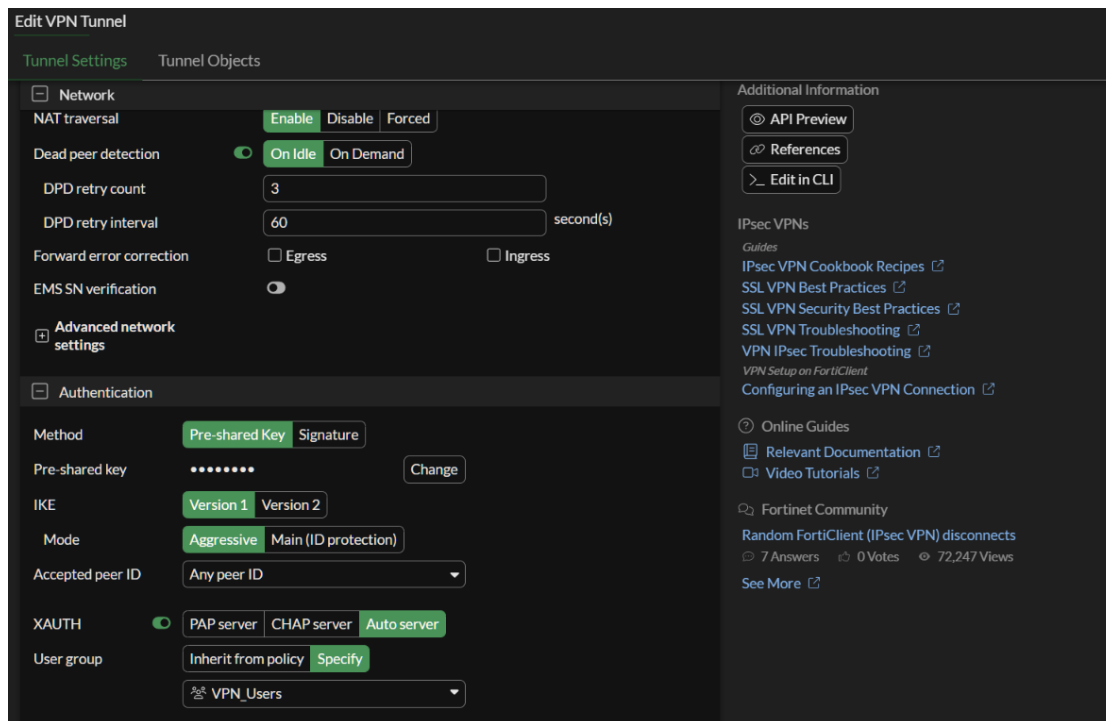


Fig. 11.4 — Autenticación de 'VPN-DialUp': IKE Version 1, modo Aggressive, XAUTH habilitado en modo Auto server con grupo de usuarios 'VPN_Users' especificado — coincide con 'set mode aggressive' / 'set xauthtype auto' / 'set authusrgrp VPN_Users'.

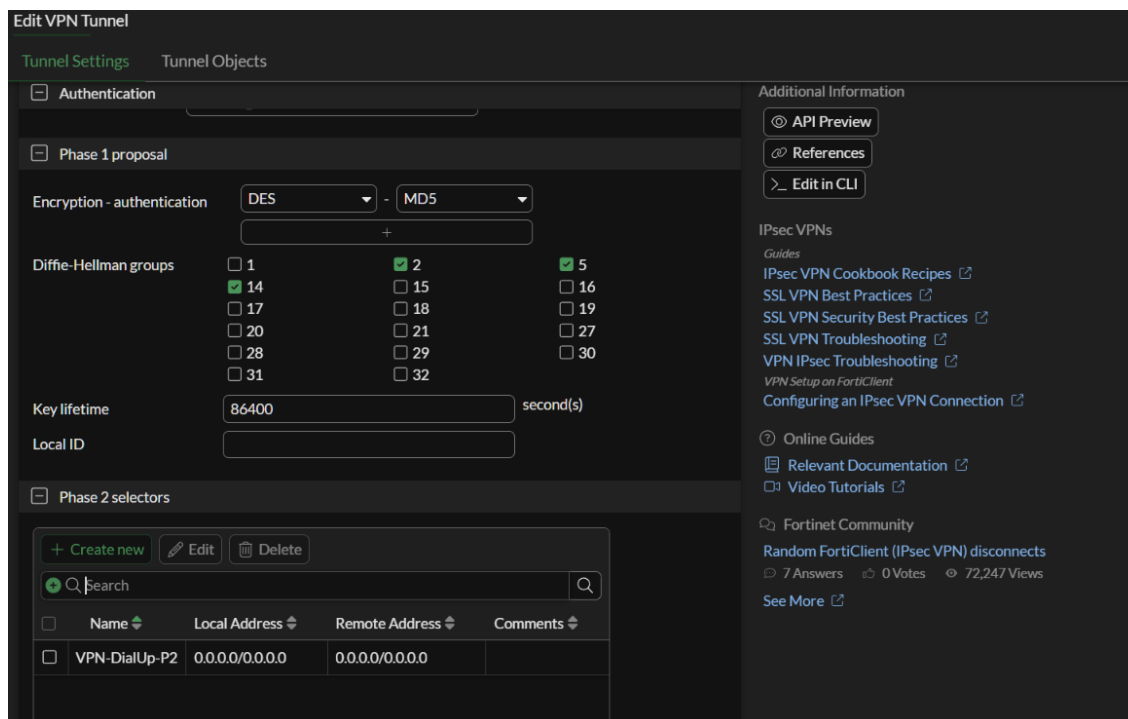


Fig. 11.5 — Phase 1 Proposal y Phase 2 Selectors de 'VPN-DialUp': cifrado DES-MD5, grupos Diffie-Hellman 2, 5 y 14 seleccionados (coincide con 'set dhgrp 14 5 2'); selector 'VPN-DialUp-P2' con direcciones dinámicas 0.0.0.0/0.0.0.0 propias del modo Dial-Up.

Nota: en las capturas reales, el Remote Gateway mostrado para el túnel Dial-Up es 192.168.100.2, correspondiente a la IP pública del cliente en el entorno de pruebas de PNetLab, no a una IP fija del servidor (comportamiento esperado en Dial-Up: cada cliente se conecta desde su propia IP origen).

Resumen Comparativo — Todos los Laboratorios

Lab	Tipo VPN	IKE	Método	LAN-A / Cliente	LAN-B / Cloud
01	Policy-Based	IKEv1	Crypto Map + ACL	10.14.10.0/24	10.14.20.0/24
02	Route-Based VTI	IKEv1	SVTI Tunnel0	10.14.11.0/24	10.14.21.0/24
03	GRE + IPSec	IKEv1	GRE sobre IPSec	10.14.12.0/24	10.14.22.0/24
04	Policy-Based	IKEv2	Crypto Map + ACL	10.14.13.0/24	10.14.23.0/24
05	Route-Based VTI	IKEv2	SVTI Tunnel0	10.14.14.0/24	10.14.24.0/24
06	GRE + IPSec	IKEv2	GRE sobre IPSec	10.14.15.0/24	10.14.25.0/24
07	DMVPN Fase 2	IKEv1	mGRE+NHRP+EIGRP	14.0.2.0/24	Hub + 2 Spokes
08	DMVPN Fase 3	IKEv2	mGRE+NHRP+EIGRP	14.0.3.0/24	Hub + 2 Spokes
09	L2TP/IPSec C2S	IKEv1	VPDN+Virtual-Tmpl	10.14.18.0/24	Pool 10.14.50.x
10	FortiGate S2S	IKEv2	Phase1/Phase2 FGT	14.2.10.0/24	14.2.20.0/24
11	FortiGate C2S Dial-Up	IKEv1 Aggr.	XAuth + Mode-Config	Cliente VPN	Pool 172.16.1.x

Los laboratorios 01–09 usan IPs públicas 20.25.x.x y redes de túnel 14.0.2.x / 14.0.3.x, derivadas de la matrícula 2025-1402. Los laboratorios 10–11 (FortiGate) usan el esquema 20.25.1.x/20.25.2.x para WAN e IPs 14.2.x.x para las LANs, manteniendo la coherencia con el direccionamiento institucional del curso.

Nota sobre el uso de Inteligencia Artificial

Este documento fue hecho con ayuda de IA. El uso responsable de la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo no es malo: se utilizó para generar diagramas de topología, dar formato profesional a la documentación y organizar la evidencia recopilada durante la ejecución real de los laboratorios. Las configuraciones, capturas y resultados presentados corresponden al trabajo efectivamente realizado por el estudiante.